6.4.3 ELEVATOR (LIFT)

6.4.3.1 PROSEDUR PENGOPERASIAN

A. PERSIAPAN

Sebelum Pelaksanaan Operasi Elevator, persiapan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Periksa tegangan input elevator di panel box elevator.
2. Periksa panel kontrol di tiap-tiap lantai dan di dalam ruangan cabin elevator.

B. PELAKSANAAN

1) Elevator Shanghai Mitsubishi

Lokasi	: Gedung Tower
Merk	: Shanghai Mitsubishi
Type	: Passenger
Tahun Pemasangan	: 2018

1. Menghidupkan Elevator

a. Nyalakan MCCB utama elevator (pada posisi ON)
b. Nyalakan kondisi switch lantai 1 (pada posisi ON)
c. Pastikan kondisi Main Switch pada panel posisi on dan switch operation pada posisi AUTO.
d. Nyalakan dan astikan kondisi lamp switch pada panel posisi ON
e. Nyalakan dan Pastikan kondisi fan switch pada panel posisi ON
f. Pastikan tombol lantai tujuan, tombol pintu, dan tombol emergency berfungsi baik
g. Pastikan tidak terdapat alarm pada passanger cabin

2. Mengoperasikan Elevator

a. Panggil lift dengan menekan tombol lantai tujuan (naik / turun).
b. Masuk lift dengan tenang dan bergantian, tidak perlu takut terjepit di pintu lift. Karena pintu lift telah dilengkapi pengaman.
c. Pintu lift akan terbuka kembali bila tersentuh anggota badan penumpang.
d. Pintu lift akan menutup secara outomatis atau bisa ditutup secara cepat oleh penumpang bila sudah tidak ada penumpang yang akan naik dengan menekan tombol ▷|◁
e. Alarm akan bunyi bila penumpang yang naik melebihi kapasitas angkut lift, dan salah satu penumpang diharapkan turun dari lift sampai alarm mati kembali.
f. Tekan tombol tujuan (naik / turun) sesuai lantai tujuan ◁|▷
g. Lift akan berhenti di la ntai tujuan, pintu akan terbuka secara automatis atau bisa dibuka secara cepat oleh penumpang dengan menekan tombol
h. Keluar dari lift dengan tenang dan tertib

3. **Mematikan Elevator**
   a. Pastikan Fan switch pada panel posisi OFF
   b. Pastikan Fan switch pada panel posisi OFF
   c. Pastikan kondisi Switch Operation pada panel posisi AUTO
   d. Pastikan kondisi Main Switch pada panel posisi ON
   e. Pastikan kondisi switch elevator pada lantai dasar posisi OFF
   f. Matikan MCCB utama elevator (posisi OFF)

4. **Prosedur Penyelamatan (Emergency Procedure)**
   a. Untuk penumpang bila terjebak di dalam elevator
      1) Menunggu dengan tenang
      2) Tidak berusaha keluar sendiri melalui ceiling
      3) Menekan tombol bel interphone (atau tombol emergency) untuk menghubungi teknisi
   b. Untuk teknisi bila ada penumpang yang terjebak di dalam elevator
      1) Pastikan kondisi main switch dan switch pada lantai dasar pada kondisi ON
      2) Pastikan posisi lift cabin/lift car pada posisi lantai berapa
      3) Pastikan kondisi lamp switch pada mian panel dalam posisi ON
      4) Ubah posisi Switch Operation menjadi posisi HAND
      5) Naikkan posisi Passenger Cabin dengan menekan Tombol RUN dan UP secara bersamaan sampai Passenger Cabin terlihat sejajar dengan lantai atas (main panel).
      6) Buka pintu elevator secara manual dengan kunci maintanace
   c. Bila terjadi kebakaran
      1) Petugas menghentikan elevator cabin / elevator car di lantai yang aman secepat mungkin.
      2) Mengeluarkan penumpang dengan aman dan tertib (gunakan kunci maintenance bila diperlukan untuk membuka pintu)
      3) Menutup pintu elevator dan mematikannya (bila memungkinkan)

C. PROSEDUR PEMELIHARAAN

1. PELAKSANAAN PEMELIHARAN PERIODIK

   a. Pemeliharaan Harian
      1) Lakukan pemeriksaan penerangan elevator dan kondisi ventilasi udara / air conditioning
      2) Lakukan pemeriksaan fungsi peralatan, alarm, intercom, cctv, dan tes fungsi tombol operasi.
   b. Pemeliharaan Mingguan
      1) Lakukan pemeriksaan terhadap arus listrik pada motor penggerak saat jalan dan lakukan evaluasi apabila terdapat kejanggalan.
   c. Pemeliharaan Bulanan
      1) Periksa fungsi setiap limit switch/alat sensor.

2) Periksa dan ukur geteran dari motor penggerak.

d. Pemeliharaan Triwulan

1) Periksa system pengabelan dan power panel.
2) Lakukan pelumasan pada peralatan bergerak sesuai manual book.
3) Periksa kondisi, volume oli, dan kebocoran oli. Lakukan penyetelan bila diperlukan (lift hydrolic).

e. Pemeliharaan Semesteran

1) Adjusment seluruh bagian peralatan sesuai manual book.
2) Periksa kinerja break system peralatan

f. Pemeliharaan Tahunan

1) Periksa kondisi fisik peralatan, mekanik, dan elektrikal secara menyeluruh. Lakukan pengecatan bila diperlukan.
2) Lakukan pelumasan pada seluruh drive motor.

D. PASCA PEMELIHARAAN

1. Setiap kegiatan yang dilakukan pada Elevator harus dicatat dalam Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan di paraf oleh Teknisi yang melaksanakan pemeliharaan.
2. Apabila ditemukan terjadi kelainan atau kerusakan, harus sesegera mungkin dilakukan perbaikan. Setiap penggantian komponen harus di catat dalam buku Sejarah Peralatan.
3. Teknisi melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Manager Teknik.

E. HASIL UJI FUNGSI ELEVATOR

No.	Objek Uji Fungsi	Fungsi	Hasil	Keterangan
1	Beban Nominal	Menunjukkan kapasitas Elevator	Elevator berjalan dengan balik	Dengan beban stimulasi kurang dari beban kapasitas elevator, sesuai
2	Beban Lebih (Overload device)	Cara pengaman dan mendeteksi apabila terdapat beban lebih	elevator tidak jalan , alarm berbunyi	Dengan beban stimulasi lebih dari beban kapasitas elevator, sesuai

3	Push Button Handling	Memanggil kereta elevator agar berhenti pada lantai dimana push button di tekan	berfungsi	sesuai
4	Door/Shoe Photo Cell	sensor pintu agar tidak terjepit saat pintu tertutup	berfungsi	sesuai
5	Intercom sistem	Alat komunikasi didalam kereta elevator ke unit pengaman di koridor gedung	berfungsi	sesuai
6	Automatic Door	pintu akan membuka dan menutup secara otomatis pada suatu lantai	berfungsi	sesuai
7	Indicator Light	lampu yang menunjukkan posisi kereta elevator berada pada lantai yang diinginkan	berfungsi	sesuai
8	Magnetic Brake	Rem yang kerjanya secara elektrik mekanik	berfungsi	sesuai
9	Emergency Alarm	pengaman apabila dalam keaadan darurat dengan menekan tombol bel	berfungsi	sesuai
10	Emergency light	lampu menyala dengan tenaga batrai apabila listrik padam	berfungsi	sesuai
11	Run test	pengoperasian lift sepanjang rell atau lantai yang ada	berfungsi	sesuai

Tabel 6.1 Uji Fungsi Elevator

F. PASCA UJI FUNGSI ELEVATOR

1. Setelah pemeliharaan atau perbaikan selesai, lakukan pengujian ulang secara Prosedur terhadap unjuk kerja (performance) elevator dengan melakukan pengetesan. Setelah pekerjaan perawatan dan atau perbaikan dilakukan, secara visual lakukan pemeriksaan ulang kondisi peralatan dan pastikan alat kerja yang dipergunakan tidak ada yang tertinggal.
2. Buat laporan tertulis secara lengkap tentang bagian dan atau komponen peralatan yang diperbaiki/dirubah/diganti dan di catat dalam buku sejarah peralatan. Dan juga dicatat dalam log book hal-hal yang mungkin harus / telah dilakukan modifikasi pada pada peralatan. Laporan dimaksud ditanda tangani oleh teknisi perbaikan dan diketahui oleh Manager Teknik.

3. Informasikan kepada unit terkait bahwa kondisi peralatan telah normal dan dapat dioperasikan kembali

6.4.5 TEGANGAN MENENGAH (TM)

6.4.5.1 PROSEDUR PENGOPERASIAN

A. PERSIAPAN

1. Siapkan peralatan kerja dan peralatan bantu
   a. Handle kubikel;
   b. Lampu penerangan;
   c. Tool kit;
   d. Alat komunikasi;
   e. Sepatu 20 kV;
   f. Sarung tangan 20 kV;
   g. Helm pengaman;
   h. Masker;
   i. Kaca mata;
   j. Vaselin;
   k. Majun;
   l. Sakafen;
   m. Amplas;
   n. Alkohol;
2. Lakukan pemadaman di Kubikel Gardu outgoing dan Incoming Kubikel di Gedung
3. Pastikan dengan voltage detector jika Kubikel sudah tidak ada tegangan sama sekali
4. Setelah dipastikan padam dengan voltage detector maka lakukan Grounding di Kubikel Gardu dan Incoming Kubikel di Gedung
5. Memasang rambu peringatan jangan dioperasikan
6. Personil siap melakukan pemeliharaan
7. Lakukan persiapan dan memakai peralatan K3, serta yakinlah bahwa peralatan kerja dan alat bantu siap digunakan

B. PELAKSANAAN

1) KUBIKEL TM

Lokasi	: Gedung Transmitter (TX) dan Gedung Radar
Merk	: SCHNEIDER
Type	: SM6-QM/C1-2016-W49U-0045 SM6-IM/C1-2017-W18-4-0030
Tahun Pemasangan	: 2017